

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 16/5/14

1. Determinare gli intervalli, limitati o no, di convergenza puntuale e uniforme delle seguenti successioni di funzioni:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f_n(x) := \frac{x}{1+n^2x^2}; & \text{(b)} f_n(x) := \frac{nx}{1+n^2x^2}; \\ \text{(c)} f_n(x) := \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}; & \text{(d)} f_n(x) := n \log \left(1 + \frac{x}{n}\right); \\ \text{(e)} f_n(x) := \sin(nx)e^{-nx}; & \text{(f)} f_n(x) := x^n(e^{x/n} - 1); \\ \text{(g)} f_n(x) := x(x^{1/n} - 1); & \text{(h)} f_n(x) := \sqrt[n]{1+nx^n}, \quad x \geq 0. \end{array}$$

2. Determinare gli intervalli, limitati o no, di convergenza puntuale e uniforme della successione di funzioni

$$f_n(x) := n^2x^2e^{-nx}, \quad x \geq 0,$$

e calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.

3. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x} \arctan(x-n) dx.$$

(Sugg.: spezzare l'integrale $\int_0^{+\infty} = \int_0^R + \int_R^{+\infty}$.)

4. Sia f il limite puntuale della successioni di funzioni $f_n(x) := \tanh nx$. Dire se esiste l'integrale improprio

$$I_n := \int_{-\infty}^{+\infty} |f_n(x) - f(x)| dx,$$

e, eventualmente, calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

5. Sullo spazio $C([0, 1])$ si considerino le norme $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ e $\|\cdot\|_\infty$.

- (a) Dimostrare che $\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$ per ogni $f \in C([0, 1])$.
- (b) Dimostrare che la successione $f_n(x) = x^n$ converge in $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$, ma non in $\|\cdot\|_\infty$.
- (c) Dimostrare che non esistono costanti $C, D > 0$ tali che $\|f\|_\infty \leq C\|f\|_1$ e $\|f\|_\infty \leq D\|f\|_2$ per ogni $f \in C([0, 1])$.
- (d) Considerando la successione di funzioni

$$g_n(x) := \begin{cases} n & x \in [0, 1/n^2] \\ \frac{1}{\sqrt{x}} & x \in [1/n^2, 1] \end{cases}$$

dimostrare che non esiste una costante $E > 0$ tale che $\|f\|_2 \leq E\|f\|_1$ per ogni $f \in C([0, 1])$.

(e) Dimostrare che la successione di funzioni

$$h_n(x) := \begin{cases} n & x \in [0, e^{-n}] \\ -\log x & x \in [e^{-n}, 1] \end{cases}$$

è di Cauchy in $\|\cdot\|_2$.

- (f) Dimostrare che la successioni di funzioni del punto precedente non converge in $\|\cdot\|_1$ (sugg.: data $f \in C([0, 1])$ e fissato $\bar{n} > \|f\|_\infty$, per ogni $n > \bar{n}$ si ha $\|f_n - f\|_1 \geq \int_0^{e^{-\bar{n}}} (f_n - \bar{n})$.)
- (g) Concludere che $C([0, 1])$ non è uno spazio di Banach con le norme $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$.